

Mini Challenge: Über die Domänen hinweg in die Zukunft

mss – LE 4 – Integrierte Analysemodellierung

Ihr berechnet das Verhalten des von Euch in LE 1 von *mss* kartierten Systems, z.B. eine Reaktion des Systems auf eine externe Änderung in der Zukunft, um Handlungsoptionen zu erproben. Dazu verwendet Ihr die Methoden (Szenario- und Integrierte Analysemodellierung) und Werkzeuge (empfohlen: Climada falls im Bereich der Klimaanpassung), die Ihr in LE 4 von *mss* kennengelernt habt. Ihr seid bei den Fragestellungen frei, sie sollen aber sinnvoll die relevanten Aspekte der Systems Eures Projekts und dessen Zielsetzungen abbilden.

Den Anfangszustand und die Modellparameter bestimmt Ihr aufgrund von Daten und/oder **Annahmen**, die Ihr transparent macht. Die Ergebnisse validiert Ihr mittels Backtest (oder Ihr beschreibt den Backtest, wenn die Zeit nicht reicht). Die zu lösenden Fragen sollen explizit gemacht werden. Aus der Exploration dürfen sich gerne auch weitere Fragestellungen ergeben.

Eure **Abgabe** ist eine **integrierte Analysemodellierung** in Climada (oder einem passenden System, z.B. aus NGFS) und besteht aus mehreren Aspekten (im Fall von Climada am besten in ein Jupyter Notebook integriert). Folgende **Checkliste** hilft Euch, die wesentlichen Aspekte abzudecken:

- **Analysemodell** mit Anfangszustand, implementiert in Climada oder einem Framework eigener Wahl.
- Angabe der **Systemgrenzen** in einer Systemkarte aus LE 1
- Graph der relevanten **Übertragungskanäle** (channels of transmission).
- **Graphik der Ergebnisse**. Diese können die zeitliche Entwicklung der wesentlichen Systemeigenschaften in der Zukunft oder als Reaktion auf eine externe Änderung umfassen.
- Kurze Aufzählung der **Kennzahlen** des Systems und **Funktionsparameter**, die Ihr bestimmen müsst. Tipp: Schätzt die Werte zuerst ab, bevor Ihr Daten konsultiert.
- Wenn die Zeit reicht: **Backtest** ausgewählter Ergebnisse. Wenn die Zeit nicht reicht: Kurzbeschreibung, wie Ihr den Backtest durchführen würdet.
- Aus der Simulation gewonnene **Erkenntnisse** (Stichworte reichen)

Sie beantwortet folgende **Fragen**:

- Welche **Problemstellung(en)** sollen beantwortet werden? Welche Kenngrößen sind dazu geeignet? Braucht Ihr Szenarien?
- Was sind Eure **Systemgrenzen**? Wie behandelt Ihr die Umgebung?
- Welche **Raum-** und **Zeitskalen** sind relevant für die Berechnung? Braucht es eine räumliche Auflösung?
- Welche **Modelle** könnt Ihr als Module verwenden? Müssen sie nachparametrisiert werden?

- Wie werden der **Ausgangszustand** und die Szenarien bestimmt?
- Wie entwickeln sich die gewählten Kenngrößen in der **Zukunft** oder als **Antwort auf die Handlungsoptionen**? Welche Erkenntnisse gewinnt Ihr daraus?
- Wie lässt sich die Simulation an der **Vergangenheit** validieren (Backtest)?

Tipps zur Modellierung ausgehend von einer Systemkarte:

- Macht ein Diagramm der **Übertragungskanäle** aus dem Kausalkettendiagramm Eurer Systemkarte. Wenn es noch zyklische Elemente enthält, unterbrecht Ihr die Zyklen an einer geeigneten Stelle.
- Definiert ein **minimalistisches System**:
 - Wählt die **Systemgrenzen** und nur die **wichtigsten** Einflussgrößen
 - Wählt nur die wichtigsten Knoten und Verbindungen aus und definiert die **Kenngrößen**
 - Bestimmt die Handlungsoptionen und/oder unsicheren Entwicklungen, die Ihr mit **Szenarien** darstellen möchtet
- Dann bestimmt Ihr die **Skalen**, geometrische Auflösung, Distanz, Zeitschritte und Aktivierung
- Schätzt die **Werte und Parameter** ab, bevor Ihr Daten analysiert
- **Erste Rechnungen** zeigen schnell, wo verbessert oder erweitert werden muss